



MiniPJ_AI_YOLO

เสนอ

ผศ.ดร. รุจิพันธุ์ โกษารัตน์

จัดทำโดย

นาย เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์

67543210050-0

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

ENGSE213 Artificial Intelligence and Machine Learning

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1.1 YOLOv8 Detection (One-Stage Detector)

YOLO มองทั้งภาพครั้งเดียวแล้วทายกรอบพร้อมคลาสเลย ไม่ต้อง propose region ก่อนเหมือน

Faster R-CNN เอาต์พุตต่อ 1 กล่อง = class + x,y,w,h (normalized) + conf

conf ≥ 0.5 ถึงตีกรอบ (ใช้ใน 03/04/06)

กล่องซ้ำซ้อนถูกรองด้วย NMS (Non-Maximum Suppression) โดยใช้ IoU เป็นเกณฑ์

โมเดลที่ใช้: yolov8n (nano ~3M params, เร็ว/พอดีข้อมูลเล็ก) เทียบกับ yolov8s (~11M params รอบ 4-5)

1.2 การแบ่งข้อมูล train / valid / test

train 713 มีไว้เรียน, valid 93 มีไว้เลือกโมเดล/early stopping, test 46 มีไว้สอบครั้งเดียวห้าม
เห็นตอนเทรน

ห้าม leakage: 07-pseudolabel กันชื่อไฟล์ซ้ำ mixed/ แล้ว (xxx_jpg.rf.<hash>.jpg →
xxx.jpg) ภาพซ้ำ/valid+test ถูก skip

mixed2_os/ (รอบ 5) oversample เฉพาะ train ส่วน valid/test ซ้ำชุดเดิมกัน leakage

1.3 IoU, P/R/F1, mAP (ทำไมไม่มี Accuracy)

$\text{IoU} = \frac{\text{พื้นที่ทับซ้อน}}{\text{พื้นที่รวม}}$ เกณฑ์ $\text{IoU} \geq 0.5$ ถือว่าทายถูก (ใช้ใน eval_utils.py:70)

Precision = $\text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$ ทายแม่นแค่ไหน, Recall = $\text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$ จับได้ครบแค่ไหน

$\text{F1} = 2\text{PR} / (\text{P} + \text{R})$ ค่ากลาง, งาน Detection ไม่มี True Negative (นับจุดว่างที่ทายถูกไม่ได้) เลย
ใช้ F1/mAP แทน Accuracy

mAP50 = เฉลี่ย AP ทุกคลาสที่ IoU 0.5, mAP50-95 = เฉลี่ย IoU 0.5-0.95 (เข้มกว่า) เป้าโปร
เจกต์ mAP50 > 0.85

1.4 Augmentation + การลดเซตคลาสน้อย

Ultralytics เปิด mosaic/hsv/flip ให้อยู่แล้ว รอบ 2-5 เพิ่ม cls=1.0 + copy_paste=0.3 +
mixup=0.2 ให้โมเดลเห็นคลาสน้อยบ่อยขึ้น

patience=20 early stopping ถ้า valid ไม่ดีขึ้น 20 epochs

รอบ 5 oversample (02-train/oversample.py): ภาพมีคลาส 3→x5, คลาส 0→x4, คลาส 2→x2 (train 713→1,164) แต่ก็อปภาพเดิมซ้ำไม่เพิ่ม information ใหม่ → test ไม่ขยับ (0.878)

1.5 ฟอ์แมต Label (บทเรียน polygon)

YOLO train ต้องการ bbox 5 ค่า class x y w h ต่อบรรทัด

mixed2 มี polygon ปน (train 262 / valid 69 / test 32 ไฟล์) ultralytics เจอไฟล์ผสมแล้ว ทั้ง polygon เงียบๆ → รอบ 2 เทรน/วัดไม่ครบ (test 0.935 วัดแค่ 60 กล้อง) แก้โดยแปลง polygon→bbox (min/max) 363 ไฟล์ ค่าจริงคือ test 0.867–0.879 (68 กล้องครบ)

1.6 Confusion Matrix + background

แถว=true / หลัก=pred ช่อง background คือทายเกิน (FP) กับหลุด (FN)

(eval_utils.build_confusion_matrix จับคู่ greedy IoU)

Python Code (1-extract/_frames.py — สกัดเฟรม)

```
extract_frames(video_path="raw_images/vdo/1004(1).mp4",
               output_folder="raw_images/brand1", frame_interval=15, prefix="brand")
# while cap.read(): if frame_count % frame_interval == 0: cv2.imwrite(...)
```

Python Code (02-train/02-train.py — เทรน (ฉบับรอบ 5, รอบ 3 เปลี่ยนแค่ data/epochs/name):

```
model = YOLO('yolov8s.pt')
results = model.train(data='mixed2_os/data_local.yaml', epochs=100,
                      imgsz=640, batch=16, device=0, workers=4, patience=20,
                      cls=1.0, copy_paste=0.3, mixup=0.2, name='pathongko_mixed5_os')
```

02-train/oversample.py — ก๊อปปี้คลาสน้อย:

```
MULT = {3: 5, 0: 4, 2: 2} # คลาส 3→x5, 0→x4, 2→x2
copies = max([MULT.get(c, 1) for c in cls] or [1])
```

Python Code 07 (07-pseudolabel/pseudo_label.py — ทำ label ร้าง:)

```
results = model.predict(source=[str(p) for p in imgs], conf=0.5, imgsz=640)
# skip ชื่อซ้ำ train/valid+test กัน leakage → เซฟ "cls x y w h" + copy ภาพเข้า pseudo/
```

Python Code 03 (03-predict.py — ทดสอบภาพนิ่ง:)

```
for r in model.predict(source=source, conf=0.5, imgsz=640,
    save=True, save_txt=True, stream=True,
    project="runs/detect", name="predict_demo"):
    n_img += 1; n_box += len(r.bboxes)
```

Python Code 04 (04-predict_video.py — ทดสอบวิดีโอ (stream กันแรมเต็ม):

```
for r in model.predict(source=source, conf=0.5, imgsz=640,
    save=True, stream=True, project="runs/detect", name="predict_video_demo"):
    n_frames += 1; n_box += len(r.bboxes)
```

Python Code 05 (05-evaluate.py + eval_utils.py — ประเมิน:)

```
m = model.val(data="mixed2/data_local.yaml", split="test", imgsz=640)
present = U.present_classes(BASE/"mixed2"/"test"/"labels") # คลาสไหนไม่มีใน test → N/A
cm = U.build_confusion_matrix(model, m.names, img_dir, lbl_dir) # greedy IoU>=0.5
```

Python Code 06 (06-webcam_realtime.py — webcam:)

```
annotated = model.predict(frame, conf=0.5, imgsz=640, verbose=False)[0].plot()
cv2.imshow("Patongko Realtime (q=ออก)", annotated) # กด q ออก
```

คำอธิบาย Code

ลำดับ	ไฟล์	ทำอะไร	พารามิเตอร์สำคัญ
1	01-extract/_frames.py	อ่านวิดีโอด้วย OpenCV เซฟทุก frame_interval เฟรม	frame_interval=15 รอบแรก (รอบสอง=10) ได้ลิบ 1,322 ใบ
2	02-train/02-train.py	สั่ง YOLO.train() บันทึก runs/detect/<name>/weights/best.pt	epochs 50/80/100, imgsz 640, batch 16, patience 20, cls 1.0, copy_paste 0.3, mixup 0.2
3	02-train/oversample.py	ก๊อปภาพ train ที่มีคลาสน้อย 713→1,164 สร้าง mixed2_os/	MULT {3:5, 0:4, 2:2} valid/test ซ้ำเดิม
4	07-pseudolabel/pseudo_label.py	เอา best baseline predict ลิบ conf 0.5 ได้ร่าง 524 ภาพ → review → mixed2/	กัน leakage ด้วย basename, ภาพเปล่า 318 ลง pseudo_empty.txt
5	03-predict.py	predict ภาพนิ่ง default mixed2/test/images เซฟ ภาพ+txt	conf 0.5, stream=True ประหยัดแรม
6	04-predict_video.py	predict วิดีโอ default raw_images/vdo/1004.mp4	stream=True ทีละเฟรม ไม่โหลดทั้งคลิป
7	05-evaluate.py / eval_utils.py	model.val(split=test) ตาราง P/R/F/mAP + CM custom + โชว์กราฟทีละภาพ	IOU 0.5, CONF 0.5 คลาสไม่อยู่ใน test ขึ้น N/A
8	06-webcam_realtime.py	เปิดกล้อง cv2.VideoCapture ทาย realtime	cam 0 default, q=ออก

การทำงาน

1. ถ่ายวิดีโอหน้าร้านจริง 2 คลิป raw_images/vdo/ (brand + street) → สกัดเฟรม 01-extract ได้ดิบ 1,322 ใบ
2. Label บน Roboflow 480 ภาพ → export mixed/ (v1, 6 คลาส) → เทรน baseline รอบ 1 yolov8n 50e val 0.844
3. Pseudo-label เอา best รอบ 1 ทายภาพดิบ conf 0.5 ได้ร่าง 524 ภาพ → ตรวจสอบบน Roboflow → export mixed2/ 852 ภาพ (train 713 / valid 93 / test 46)
4. แก๊บก polygon แปลง 363 ไฟล์เป็น bbox ล้วน (ไม่ขึ้น ultralytics ทั้งเจียบ)
5. เทรนรอบ 2-5: รอบ 2 n 80e → รอบ 3 n 80e fixed (ข้อมูลครบ 100%, ดีสุด) → รอบ 4 s (overfit) → รอบ 5 oversample s 100e (เสมอตัว)
6. ประเมิน 05-evaluate บน test ที่ไม่เคยเห็น → ตารางรายคลาส + CM + กราฟ
7. ทดสอบใช้งาน 03 ภาพนิ่ง / 04 วิดีโอ / 06 webcam (stream ที่ละเฟรมกันแรมเต็ม)

ผลการทดลอง

5.1 ชุดข้อมูล mixed2 (6 คลาส — แผนเดิม 8 แต่ brand_burnt_* 0 ข้อมูล)

id	class	train	valid	test	รวม
0	brand_golden_defect	51	18	10	79
1	brand_golden_good	147	26	17	190
2	street_burnt_defect	191	23	15	229
3	street_burnt_good	47	9	0	56
4	street_golden_defect	298	25	13	336
5	street_golden_good	267	26	13	306
-	background (label ว่าง)	-	-	2	-

```
Windows PowerShell
(.env) PS C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO> python 01-extract\_frames.py
กำลังประมวลผลไฟล์: 1004(1).mp4
- FPS: 30.0 | รวมทั้งหมด: 2796 เฟรม | สกัดทุกๆ 15 เฟรม
✓ สกัดภาพ สร็จสิ้น! บันทึกไปทั้งหมด 187 ภาพ ลงใน: raw_images/brand1

กำลังประมวลผลไฟล์: 1004.mp4
- FPS: 30.0 | รวมทั้งหมด: 6243 เฟรม | สกัดทุกๆ 15 เฟรม
✓ สกัดภาพ สร็จสิ้น! บันทึกไปทั้งหมด 417 ภาพ ลงใน: raw_images/streed1

(.env) PS C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO> python 01-extract\_frames.py|
```

```
PSC:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO> python extractevery 10 frames

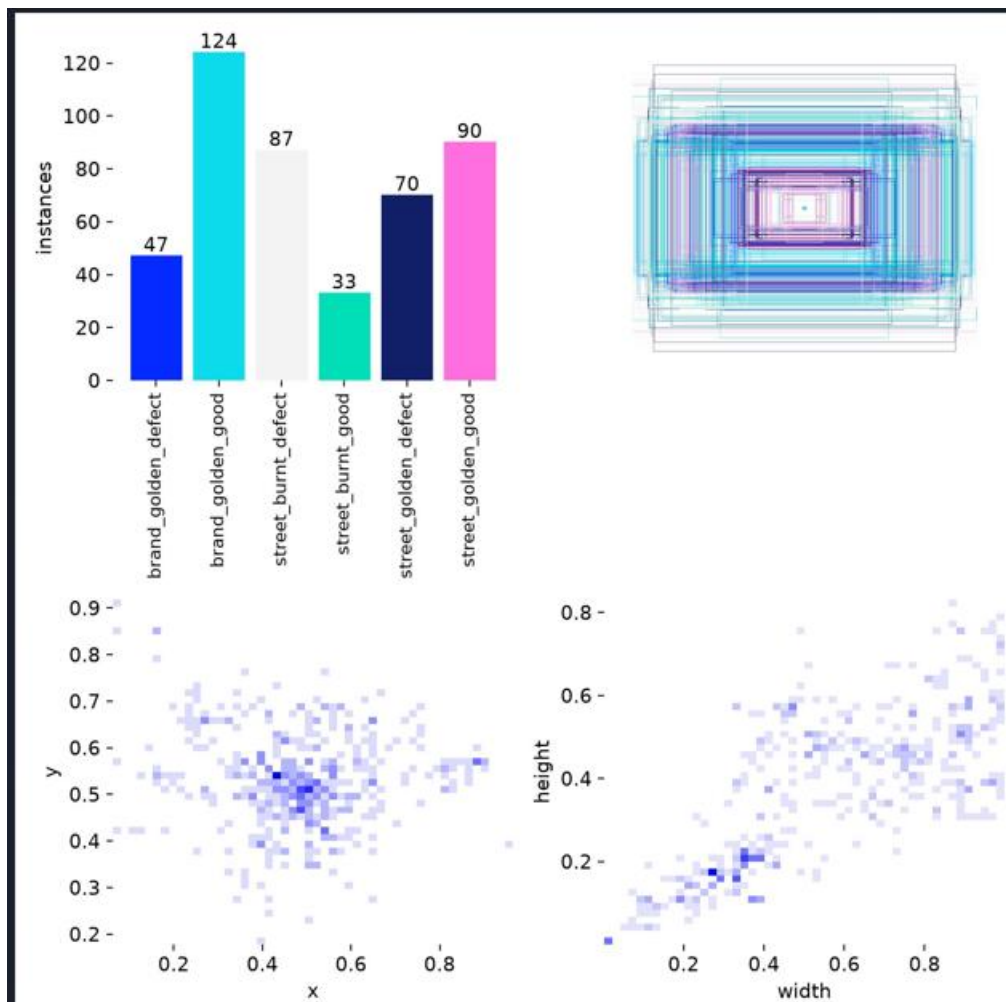
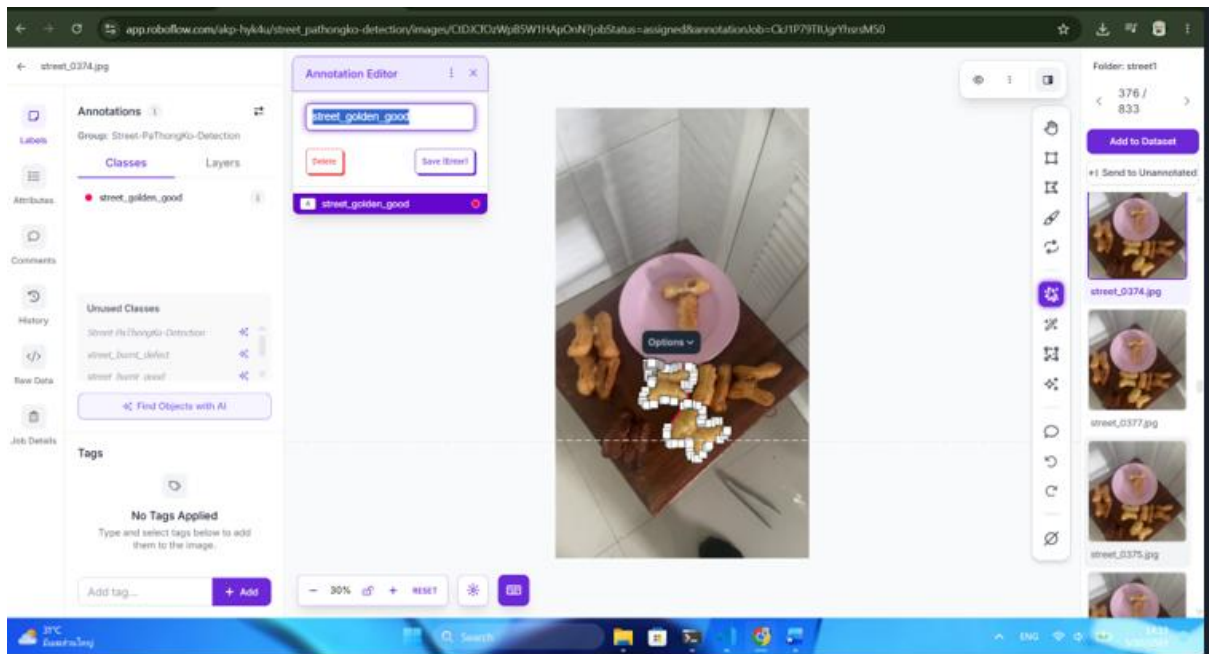
Processing: 1004(1).mp4 | FPS: 30.0 | Total: 2796 frames | Every 10 frames

Done! Saved 280 images to: raw_images/brand1

Processing: 1004.mp4 | FPS: 30.0 | Total: 6243 frames | Every 10 frames

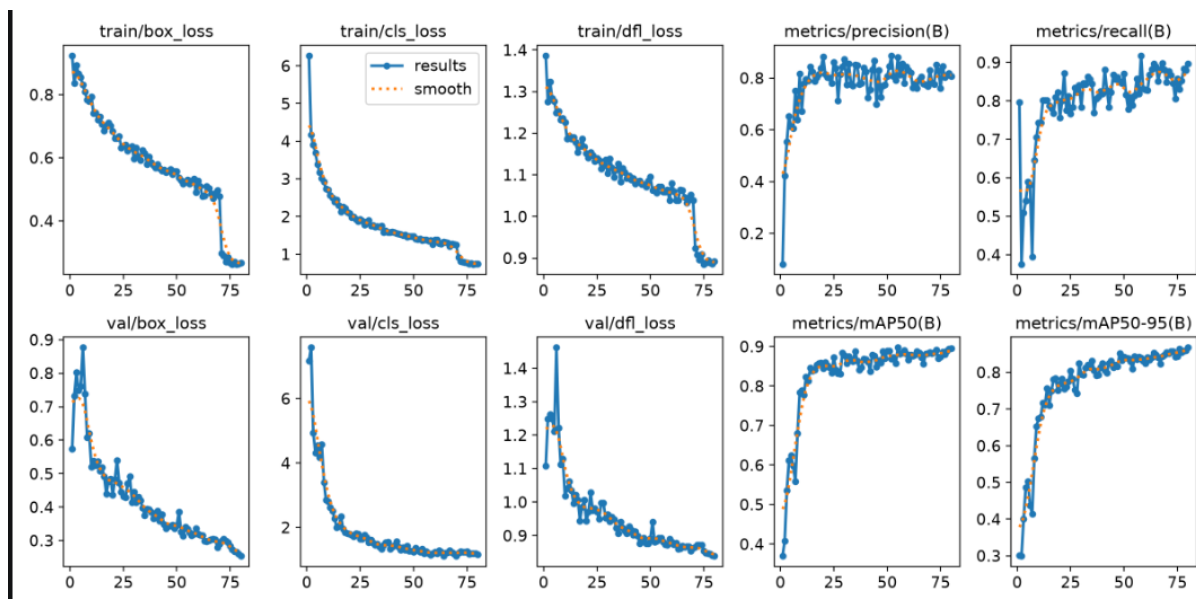
Done! Saved 625 images to: raw_images/streed1

Total raw images: 905 (280 + 625)
```

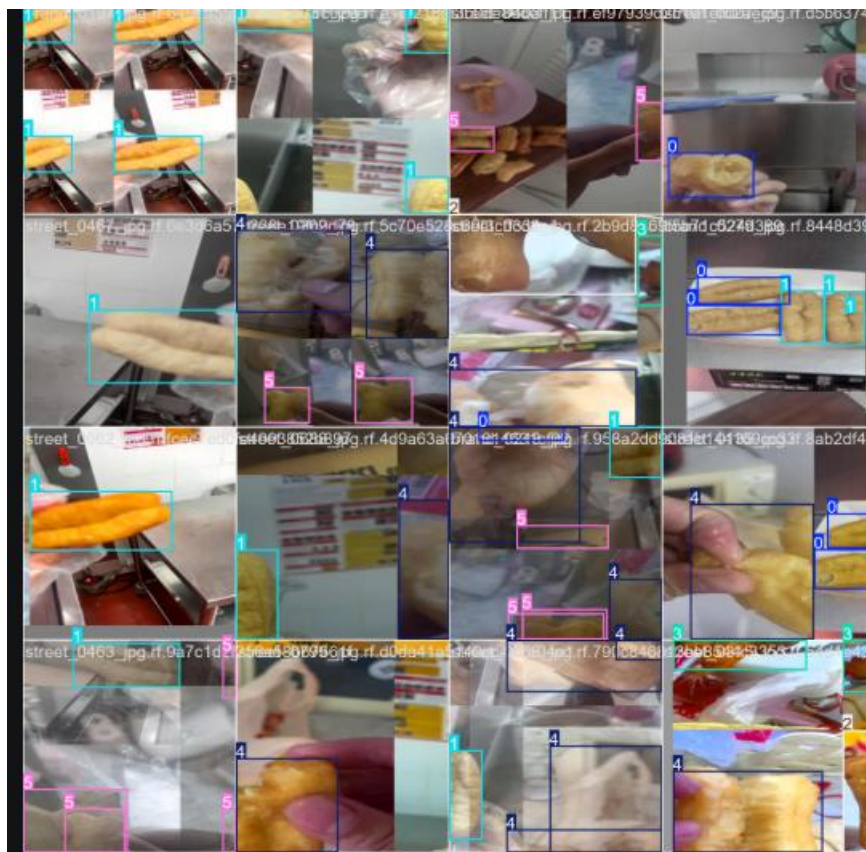


5.2 เทรนทั้งหมด 5 รอบ (รอบ 3 ดีสุด)

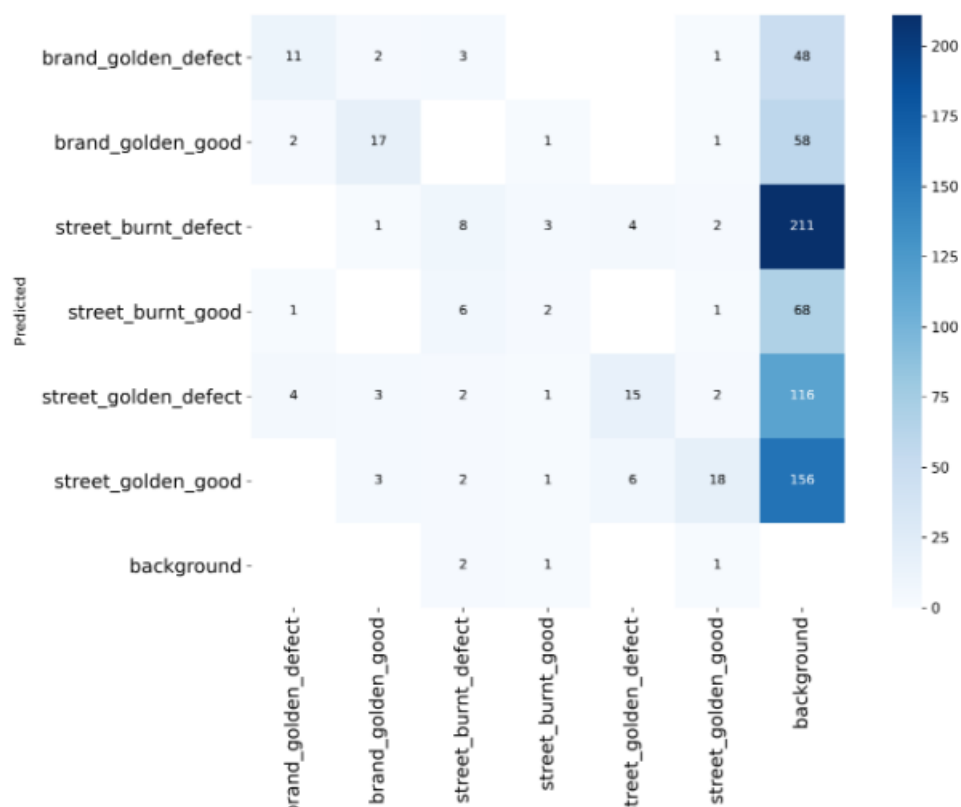
รอบ	โมเดล	ข้อมูล	val mAP50	test mAP50
1 baseline	yolov8n 50e	mixed 480	0.844	-
2	yolov8n 80e	mixed2 (label ผสม)	0.895	0.867 (ค่าจริง, 0.935 คือเลขลวง 60 กล้อง)
3	yolov8n 80e	mixed2 label แก้ แล้ว 100%	0.895	0.879
4	yolov8s	mixed2 แก้แล้ว	0.89	0.872 (overfit)
5	yolov8s 100e	mixed2_os oversample 1,164	0.88	0.878 (เสมอตัว)

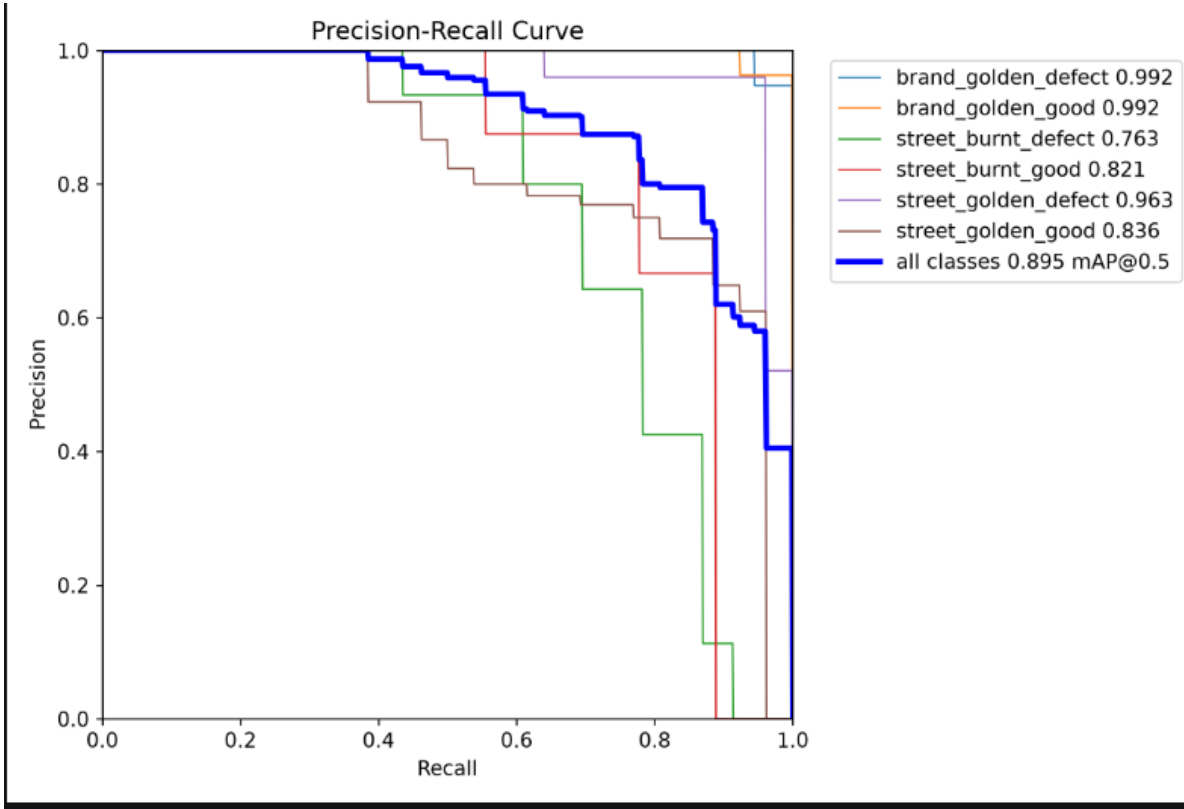
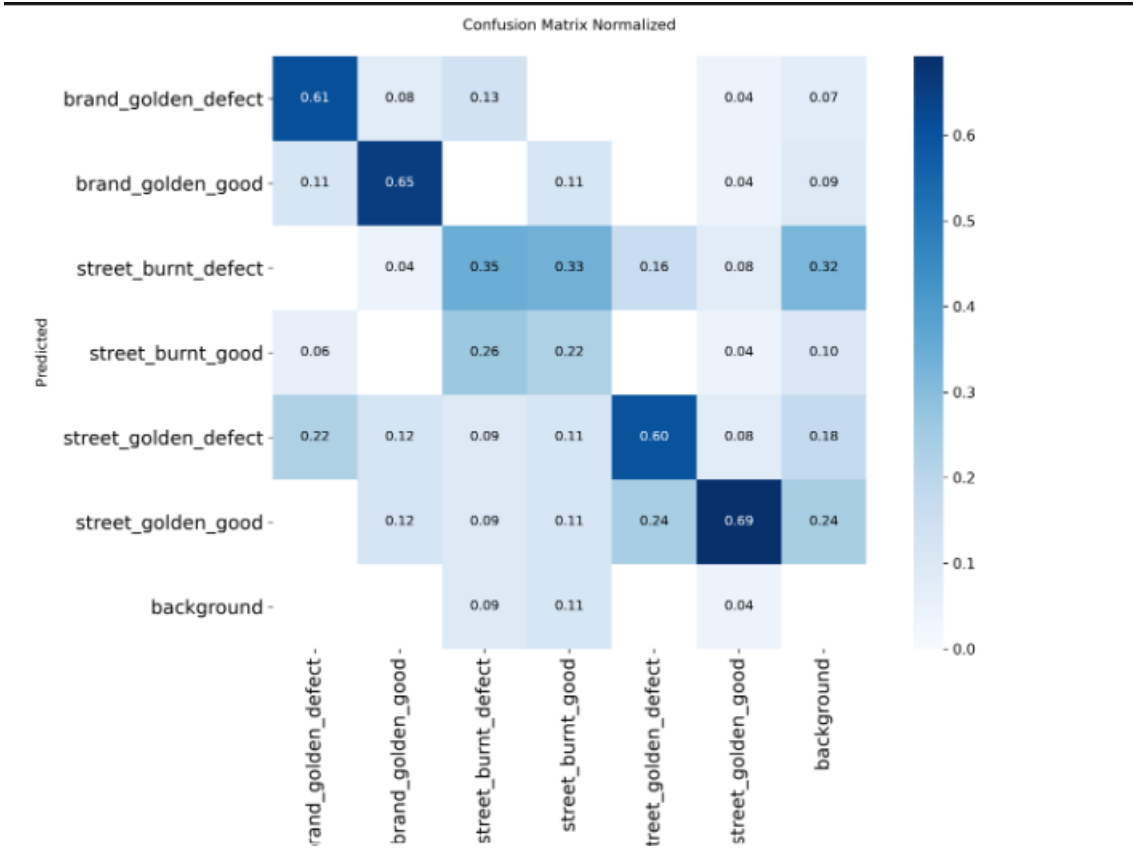






Confusion Matrix





5.3 ประเมิน test 46 ภาพ (รอบ 3: P 0.942 / R 0.857 / F1 ~0.90 / mAP50 0.879 ผ่านเป้า 0.85)

รายคลาส: brand ทั้งคู่ ~0.9+, street_golden_defect 0.995, street_golden_good 0.909, จุดอ่อน street_burnt_defect 0.605 (R 0.6)

```
will be used and all segments will be removed. To avoid this please supply either a detect or segment dataset, not a detect-segment mixed dataset.
C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO\05-evaluate.py:3: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\.'
  รัน: .\env\Scripts\python.exe 05-evaluate.py
C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO\05-evaluate.py:3: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\.'
  รัน: .\env\Scripts\python.exe 05-evaluate.py
C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO\05-evaluate.py:3: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\.'
  รัน: .\env\Scripts\python.exe 05-evaluate.py

Class      Images  Instances  Box(P)      R      mAP50  mAP_: 100%  3/3 2.0s/it 5.9s
-----
all         45         60      0.93      0.897    0.935    0.871
brand_golden_defect      8         10      0.868      0.9      0.893    0.843
brand_golden_good       13         17      0.75      0.992    0.992    0.899
street_burnt_defect       8          8      0.882    0.934    0.898    0.831
street_golden_defect     13         13      0.985      1.0      0.995    0.939
street_golden_good       12         12      0.915    0.902    0.894    0.84

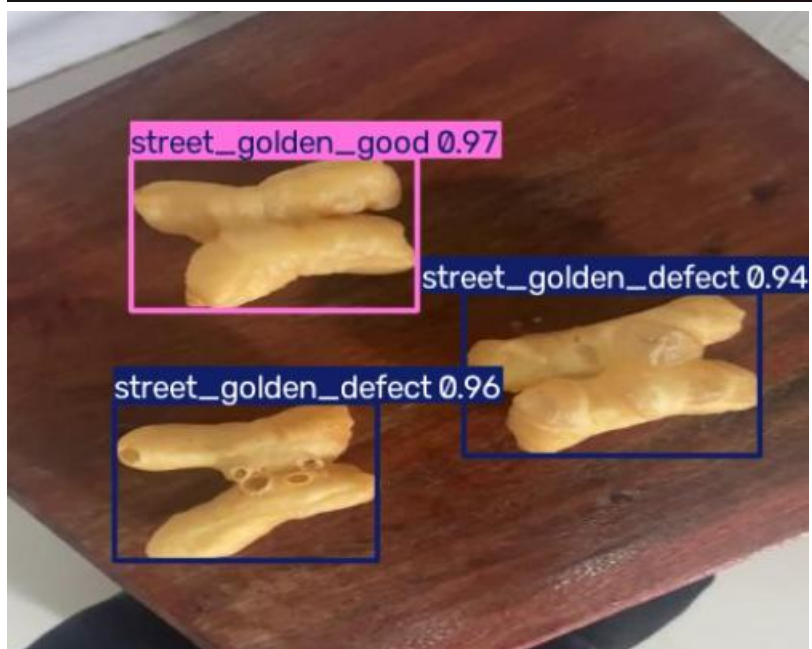
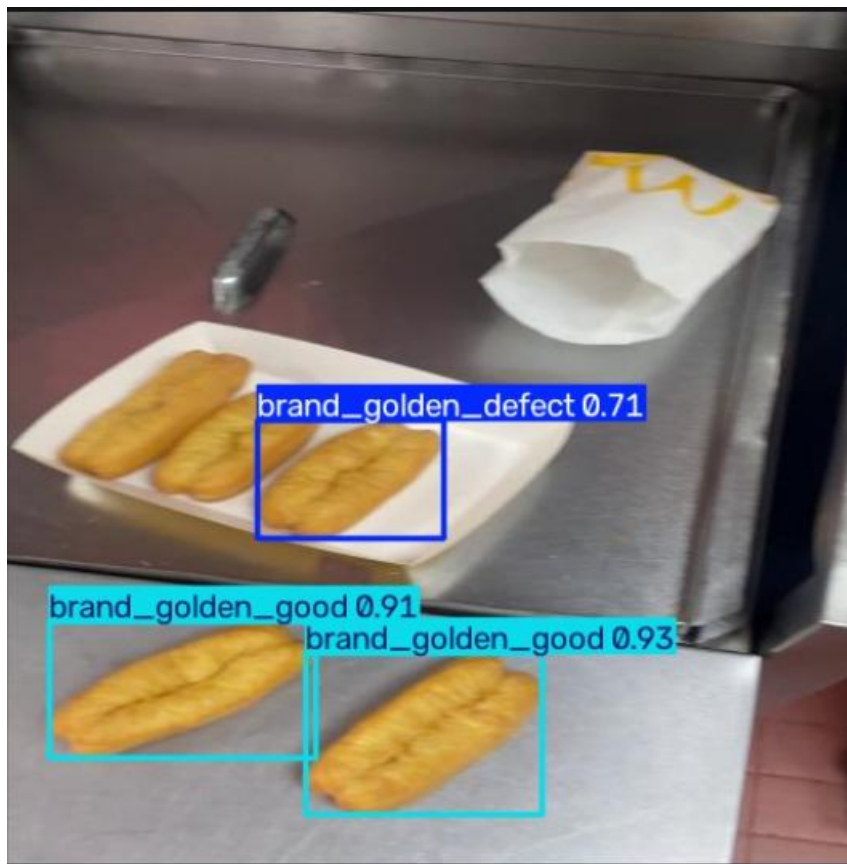
Speed: 1.7ms preprocess, 4.6ms inference, 0.0ms loss, 2.9ms postprocess per image
Results saved to C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO\runs\detect\val-7

class      P      R      F1      mAP50  mAP50-95
brand_golden_defect  0.868  0.900  0.884  0.893  0.843
brand_golden_good   1.000  0.750  0.857  0.992  0.899
street_burnt_defect  0.882  0.934  0.907  0.898  0.831
street_burnt_good    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A (ไม่มีใน test)
street_golden_defect 0.985  1.000  0.992  0.995  0.939
street_golden_good   0.915  0.902  0.909  0.894  0.840
mean                0.930  0.897  0.910  0.935  0.871

✅ ผ่านเป้า mAP50 = 0.935 (เป้า 0.85) | F1 เฉลี่ย = 0.910
ภาพ ขพพ: C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO\runs\detect\val-7
(.env) PS C:\Users\chano\MiniPJ_AI_YOLO>
```

5.4 ทดสอบใช้งาน 03/04/06 (46 ภาพ ได้ 59 กล้อง)

- 03-predict.py บน test: 44/46 ภาพมีผล อีก 2 ภาพ close-up (street_0424/0428) ไม่มี detection
- ตัวอย่างทายถูก: brand 3 กล้อง (defect 0.71 + good 0.91/0.93), street 3 กล้อง (good 0.97 + defect 0.94/0.96)
- เคสหลุด: street_0379 มี ~8 ชิ้นแต่จับได้แค่ burnt_defect 0.86/0.84 2 กล้องซ้าย — ตรงจุดอ่อน burnt_defect R 0.6
- 04 วิดีโอ + 06 webcam ใช้ stream=True ทีละเฟรม กันแรมเต็ม





5.5 ข้อจำกัด

1. brand_burnt_* จำแนกไม่ได้เลย (0 ข้อมูล) — จ่อกล้องก็แค่ 1 ใน 6 ที่มี
2. street_burnt_good ไม่มีใน test — วัด test ไม่ครอบคลุมคลาสนี้
3. street_burnt_defect test R 0.6 — ต้องเก็บตัวอย่างใหม่จริงเพิ่มเท่านั้น (oversample ไม่ช่วย)
4. test มีแค่ 46 ภาพ — เล็กไป ถ้าจะดันต่อควร re-split แบบ stratified